

ONNXRuntime的安装

1、安装过程

1、查询树莓派系统架构：

```
uname -a
```

2、查询树莓派系统位数：

```
getconf LONG_BIT
```

ONNXRuntime官方只给了dock file交叉编译的文件，安装过程过于复杂，只能尝试找编译好的轮子，还好有大神做过，放上链接：

<https://github.com/nknytk/built-onnxruntime-for-raspberrypi-linux>

3、查询Python版本：

```
python3 --version
```

4、查看Debian版本编号：

```
cat /etc/debian_version
```

根据下面这张表——对应，可以知道Buster，这一点很重要，要根据对应的版本下载对应的onnxruntime轮子。

value of <code>/etc/debian_version</code>	Debian codename
11.x	Bullseye
10.x	Buster
9.x	Stretch

5、根据1、2、3获取该系统的架构和版本之后，找到对应的wheel，我这里下载的是onnxruntime-1.6.0-cp37-cp37m-linux_armv7l，因为我的环境对应的python版本是3.7

 onnxruntime-1.3.0-cp36-cp36m-linux_armv7l.whl	build for raspbian buster and raspberry pi os	4 years ago
 onnxruntime-1.3.0-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl	build for raspbian buster and raspberry pi os	4 years ago
 onnxruntime-1.3.0-cp38-cp38-linux_armv7l.whl	build for raspbian buster and raspberry pi os	4 years ago
 onnxruntime-1.4.0-cp35-cp35m-linux_armv7l.whl	build for raspbian buster and raspberry pi os	4 years ago
 onnxruntime-1.4.0-cp36-cp36m-linux_armv7l.whl	build for raspbian buster and raspberry pi os	4 years ago
 onnxruntime-1.4.0-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl	build for raspbian buster and raspberry pi os	4 years ago
 onnxruntime-1.4.0-cp38-cp38-linux_armv7l.whl	build for raspbian buster and raspberry pi os	4 years ago
 onnxruntime-1.5.3-cp36-cp36m-linux_armv7l.whl	1.5.3	4 years ago
 onnxruntime-1.5.3-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl	1.5.3	4 years ago
 onnxruntime-1.5.3-cp38-cp38-linux_armv7l.whl	1.5.3	4 years ago
 onnxruntime-1.6.0-cp36-cp36m-linux_armv7l.whl	1.6.0	4 years ago
 onnxruntime-1.6.0-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl	1.6.0	4 years ago
 onnxruntime-1.6.0-cp38-cp38-linux_armv7l.whl	1.6.0	4 years ago
 onnxruntime-1.7.1-cp36-cp36m-linux_armv7l.whl	1.7.1	3 years ago
 onnxruntime-1.7.1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl	1.7.1	3 years ago
 onnxruntime-1.7.1-cp38-cp38-linux_armv7l.whl	1.7.1	3 years ago

6、直接用pip install命令安装即可

```
pip3 install onnxruntime-1.6.0-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl
```